

2024 年北京高考数学

一、单选题

1. 已知集合 $M = \{x | -3 < x < 1\}$, $N = \{x | -1 \leq x < 4\}$, 则 $M \cup N =$ ()

- A. $\{x | -1 \leq x < 1\}$ B. $\{x | x > -3\}$
C. $\{x | -3 < x < 4\}$ D. $\{x | x < 4\}$

【答案】C

【详解】根据题意得 $M \cup N = \{x | -3 < x < 4\}$.

故选 C.

2. 已知 $\frac{z}{i} = -1 - i$, 则 $z =$ ().

- A. $-1 - i$ B. $-1 + i$ C. $1 - i$ D. $1 + i$

【答案】C

【详解】根据题意得 $z = i(-1 - i) = 1 - i$.

故选 C.

3. 圆 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$ 的圆心到直线 $x - y + 2 = 0$ 的距离为 ()

- A. $\sqrt{2}$ B. 2 C. 3 D. $3\sqrt{2}$

【答案】D

【详解】根据题意得 $x^2 + y^2 - 2x + 6y = 0$, 即 $(x - 1)^2 + (y + 3)^2 = 10$,

则其圆心坐标为 $(1, -3)$, 则圆心到直线 $x - y + 2 = 0$ 的距离为 $\frac{|1 - (-3) + 2|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = 3\sqrt{2}$.

故选 D.

4. 在 $(x - \sqrt{x})^4$ 的展开式中, x^3 的系数为 ()

- A. 6 B. -6 C. 12 D. -12

【答案】A

【分析】写出二项展开式, 令 $4 - \frac{r}{2} = 3$, 解出 r 然后代入二项展开式系数即可得解.

【详解】 $(x - \sqrt{x})^4$ 的二项展开式为 $T_{r+1} = C_4^r x^{4-r} (-\sqrt{x})^r = C_4^r (-1)^r x^{4-\frac{r}{2}}, (r = 0, 1, 2, 3, 4)$,

令 $4 - \frac{r}{2} = 3$, 解得 $r = 2$, 即 $C_4^2 (-1)^2 = 6$.

故选 A.

5. 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 是向量, 则“ $(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b}) = 0$ ”是“ $\vec{a} = -\vec{b}$ 或 $\vec{a} = \vec{b}$ ”的 ().

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【详解】因为 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a}^2 - \vec{b}^2 = 0$ ，可得 $\vec{a}^2 = \vec{b}^2$ ，即 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，

可知 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ 等价于 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，

若 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$ ，可得 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，即 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ ，可知必要性成立；

若 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ ，即 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，无法得出 $\vec{a} = \vec{b}$ 或 $\vec{a} = -\vec{b}$ ，

例如 $\vec{a} = (1, 0), \vec{b} = (0, 1)$ ，满足 $|\vec{a}| = |\vec{b}|$ ，但 $\vec{a} \neq \vec{b}$ 且 $\vec{a} \neq -\vec{b}$ ，可知充分性不成立；

“ $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = 0$ ”是“ $\vec{a} \neq \vec{b}$ 且 $\vec{a} \neq -\vec{b}$ ”的必要不充分条件。

故选 B.

6. 设函数 $f(x) = \sin \omega x (\omega > 0)$. 已知 $f(x_1) = -1$, $f(x_2) = 1$, 且 $|x_1 - x_2|$ 的最小值为 $\frac{\pi}{2}$, 则 $\omega =$ ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】B

【详解】根据题意可知： x_1 为 $f(x)$ 的最小值点， x_2 为 $f(x)$ 的最大值点，

则 $|x_1 - x_2|_{\min} = \frac{T}{2} = \frac{\pi}{2}$ ，即 $T = \pi$ ，且 $\omega > 0$ ，所以 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2$.

故选 B.

7. 生物丰富度指数 $d = \frac{S-1}{\ln N}$ 是河流水质的一个评价指标，其中 S, N 分别表示河流中的生物种类数与生物个体总数.

生物丰富度指数 d 越大，水质越好. 如果某河流治理前后的生物种类数 S 没有变化，生物个体总数由 N_1 变为 N_2 ，

生物丰富度指数由 2.1 提高到 3.15，则 ()

A. $3N_2 = 2N_1$

B. $2N_2 = 3N_1$

C. $N_2^2 = N_1^3$

D. $N_2^3 = N_1^2$

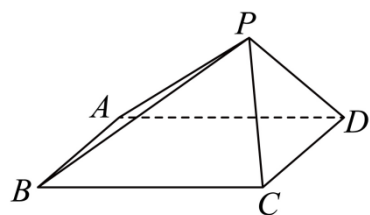
【答案】D

【分析】根据题意分析可得 $\frac{S-1}{\ln N_1} = 2.1, \frac{S-1}{\ln N_2} = 3.15$ ，消去 S 即可求解.

【详解】根据题意得 $\frac{S-1}{\ln N_1} = 2.1, \frac{S-1}{\ln N_2} = 3.15$ ，则 $2.1 \ln N_1 = 3.15 \ln N_2$ ，即 $2 \ln N_1 = 3 \ln N_2$ ，所以 $N_2^3 = N_1^2$.

故选 D.

8. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是边长为 4 的正方形， $PA = PB = 4$ ， $PC = PD = 2\sqrt{2}$ ，该棱锥的高为 () .



A. 1

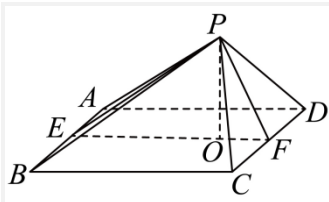
B. 2

C. $\sqrt{2}$

D. $\sqrt{3}$

【答案】D

【详解】底面 $ABCD$ 为正方形，当相邻的棱长相等时，不妨设 $PA = PB = AB = 4, PC = PD = 2\sqrt{2}$ ，



分别取 AB, CD 的中点 E, F ，连接 PE, PF, EF ，
 则 $PE \perp AB, EF \perp AB$ ，且 $PE \cap EF = E$ ， $PE, EF \subset$ 平面 PEF ，
 可知 $AB \perp$ 平面 PEF ，且 $AB \subset$ 平面 $ABCD$ ，
 所以平面 $PEF \perp$ 平面 $ABCD$ ，
 过 P 作 EF 的垂线，垂足为 O ，即 $PO \perp EF$ ，
 由平面 $PEF \cap$ 平面 $ABCD = EF$ ， $PO \subset$ 平面 PEF ，
 所以 $PO \perp$ 平面 $ABCD$ ，

根据题意可得： $PE = 2\sqrt{3}, PF = 2, EF = 4$ ，则 $PE^2 + PF^2 = EF^2$ ，即 $PE \perp PF$ ，

则 $\frac{1}{2}PE \cdot PF = \frac{1}{2}PO \cdot EF$ ，可得 $PO = \frac{PE \cdot PF}{EF} = \sqrt{3}$ ，

所以四棱锥的高为 $\sqrt{3}$ 。

当相对的棱长相等时，不妨设 $PA = PC = 4$ ， $PB = PD = 2\sqrt{2}$ ，

因为 $BD = 4\sqrt{2} = PB + PD$ ，此时不能形成三角形 PBD ，这样情况不存在。

故选 D。

9. 已知 (x_1, y_1) ， (x_2, y_2) 是函数 $y = 2^x$ 的图象上两个不同的点，则 ()

A. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < \frac{x_1 + x_2}{2}$

B. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > \frac{x_1 + x_2}{2}$

C. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < x_1 + x_2$

D. $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > x_1 + x_2$

【答案】B

【详解】根据题意不妨设 $x_1 < x_2$ ，因为函数 $y = 2^x$ 是增函数，所以 $0 < 2^{x_1} < 2^{x_2}$ ，即 $0 < y_1 < y_2$ ，

AB. 可得 $\frac{2^{x_1} + 2^{x_2}}{2} > \sqrt{2^{x_1} 2^{x_2}} = 2^{\frac{x_1 + x_2}{2}}$ ，即 $\frac{y_1 + y_2}{2} > 2^{\frac{x_1 + x_2}{2}} > 0$ ，

根据函数 $y = \log_2 x$ 是增函数，所以 $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > \log_2 2^{\frac{x_1 + x_2}{2}} = \frac{x_1 + x_2}{2}$ ，A 正确，B 错误；

C. 例如 $x_1 = 0, x_2 = 1$ ，则 $y_1 = 1, y_2 = 2$ ，可得 $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} = \log_2 \frac{3}{2} \in (0, 1)$ ，即 $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} < 1 = x_1 + x_2$ ，C 错误；

D. 例如 $x_1 = -1, x_2 = -2$ ，则 $y_1 = \frac{1}{2}, y_2 = \frac{1}{4}$ ，可得 $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} = \log_2 \frac{3}{8} = \log_2 3 - 3 \in (-2, -1)$ ，即 $\log_2 \frac{y_1 + y_2}{2} > -3 = x_1 + x_2$ ，

D 错误，

故选 B。

10. 已知 $M = \{(x, y) | y = x + t(x^2 - x), 1 \leq x \leq 2, 0 \leq t \leq 1\}$ 是平面直角坐标系中的点集. 设 d 是 M 中两点间距离的最大值，

S 是 M 表示的图形的面积，则 ()

A. $d = 3$ ， $S < 1$

B. $d = 3$ ， $S > 1$

C. $d = \sqrt{10}$ ， $S < 1$

D. $d = \sqrt{10}$ ， $S > 1$

【答案】C

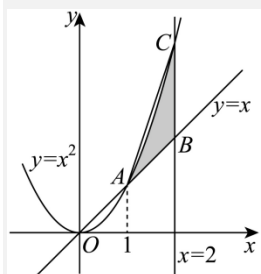
【分析】先以 t 为变量，分析可知所求集合表示的图形即为平面区域 $\begin{cases} y \leq x^2 \\ y \geq x \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ 。

【详解】对任意给定 $x \in [1, 2]$ ，则 $x^2 - x = x(x-1) \geq 0$ ，且 $t \in [0, 1]$ ，

可知 $x \leq x + t(x^2 - x) \leq x + x^2 - x = x^2$ ，即 $x \leq y \leq x^2$ ，

再结合 x 的任意性，所以所求集合表示的图形即为平面区域 $\begin{cases} y \leq x^2 \\ y \geq x \\ 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$ ，

如图阴影部分所示，其中 $A(1, 1), B(2, 2), C(2, 4)$ ，



可知任意两点间距离最大值 $d = |AC| = \sqrt{10}$ ；阴影部分面积 $S < S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 1 \times 2 = 1$ 。

故选 C。

二、填空题

11. 抛物线 $y^2 = 16x$ 的焦点坐标为_____。

【答案】(4, 0)

【分析】形如 $y^2 = 2px, (p \neq 0)$ 的抛物线的焦点坐标为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ 。

【详解】根据题意抛物线的标准方程为 $y^2 = 16x$ ，所以其焦点坐标为 (4, 0)。

故答案为 (4, 0)。

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于原点对称。若 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ ，则 $\cos \beta$ 的最大值为_____。

【答案】 $-\frac{1}{2}$ / -0.5

【分析】首先得出 $\beta = \alpha + \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 。

【详解】根据题意 $\beta = \alpha + \pi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ ，从而 $\cos \beta = \cos(\alpha + \pi + 2k\pi) = -\cos \alpha$ ，

因为 $\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}\right]$ ，所以 $\cos \alpha$ 的取值范围是 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ ， $\cos \beta$ 的取值范围是 $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right]$ ，

当且仅当 $\alpha = \frac{\pi}{3}$, 即 $\beta = \frac{4\pi}{3} + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 时, $\cos \beta$ 取得最大值, 且最大值为 $-\frac{1}{2}$.

答案为 $-\frac{1}{2}$.

13. 若直线 $y = k(x-3)$ 与双曲线 $\frac{x^2}{4} - y^2 = 1$ 只有一个公共点, 则 k 的一个取值为 _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$ (或 $-\frac{1}{2}$, 答案不唯一)

【分析】联立直线方程与双曲线方程, 根据交点个数与方程根的情况列式即可求解.

【详解】联立 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - y^2 = 1 \\ y = k(x-3) \end{cases}$, 化简并整理得: $(1-4k^2)x^2 + 24k^2x - 36k^2 - 4 = 0$,

由题意得 $1-4k^2 = 0$ 或 $\Delta = (24k^2)^2 + 4(36k^2 + 4)(1-4k^2) = 0$,

解得 $k = \pm \frac{1}{2}$ 或无解, 即 $k = \pm \frac{1}{2}$, 经检验正确.

答案为 $\frac{1}{2}$ 或 $-\frac{1}{2}$.

14. 汉代刘歆设计的“铜嘉量”是龠、合、升、斗、斛五量合一的标准量器, 其中升量器、斗量器、斛量器的形状均可视为圆柱. 若升、斗、斛量器的容积成公比为 10 的等比数列, 底面直径依次为 65mm, 325mm, 325mm, 且斛量器的高为 230mm, 则斗量器的高为 _____ mm, 升量器的高为 _____ mm.

【答案】 23 57.5 / $\frac{115}{2}$

【详解】设升量器的高为 h_1 , 斗量器的高为 h_2 (单位都是 mm), 则 $\frac{\pi \left(\frac{325}{2}\right)^2 h_2}{\pi \left(\frac{65}{2}\right)^2 h_1} = \frac{\pi \left(\frac{325}{2}\right)^2 \times 230}{\pi \left(\frac{325}{2}\right)^2 h_2} = 10$,

$h_2 = 23\text{mm}$, $h_1 = \frac{115}{2}\text{mm}$.

答案为 23mm , $\frac{115}{2}\text{mm}$.

15. 设 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是两个不同的无穷数列, 且都不是常数列. 记集合 $M = \{k \mid a_k = b_k, k \in \mathbb{N}^*\}$, 给出下列 4 个结论:

①若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等差数列, 则 M 中最多有 1 个元素;

②若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 均为等比数列, 则 M 中最多有 2 个元素;

③若 $\{a_n\}$ 为等差数列, $\{b_n\}$ 为等比数列, 则 M 中最多有 3 个元素;

④若 $\{a_n\}$ 为递增数列, $\{b_n\}$ 为递减数列, 则 M 中最多有 1 个元素.

其中正确结论的序号是 _____.

【答案】 ①③④

【详解】①, 因为 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为等差数列, 故它们的散点图分布在直线上,

而两条直线至多有一个公共点, 故 M 中至多一个元素, ①正确.

②, 取 $a_n = 2^{n-1}, b_n = -(-2)^{n-1}$, 则 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为等比数列, 但当 n 为偶数时, 有 $a_n = 2^{n-1} = b_n = -(-2)^{n-1}$, 此时 M 中有

无穷多个元素，②错误.

③，设 $b_n = Aq^n$ ($Aq \neq 0, q \neq \pm 1$), $a_n = kn + b$ ($k \neq 0$), 若 M 中至少四个元素，则关于 n 的方程 $Aq^n = kn + b$ 至少有 4 个不同的正数解，若 $q > 0, q \neq 1$ ，则由 $y = Aq^n$ 和 $y = kn + b$ 的散点图可得关于 n 的方程 $Aq^n = kn + b$ 至多有两个不同的解，矛盾；若 $q < 0, q \neq \pm 1$ ，考虑关于 n 的方程 $Aq^n = kn + b$ 奇数解的个数和偶数解的个数，当 $Aq^n = kn + b$ 有偶数解，此方程即为 $A|q|^n = kn + b$ ，方程至多有两个偶数解，且有两个偶数解时 $Ak \ln|q| > 0$ ，否则 $Ak \ln|q| < 0$ ，因 $y = A|q|^n, y = kn + b$ 单调性相反，方程 $A|q|^n = kn + b$ 至多一个偶数解，当 $Aq^n = kn + b$ 有奇数解，此方程即为 $-A|q|^n = kn + b$ ，方程至多有两个奇数解，且有两个奇数解时 $-Ak \ln|q| > 0$ 即 $Ak \ln|q| < 0$ ，否则 $Ak \ln|q| > 0$ ，因 $y = -A|q|^n, y = kn + b$ 单调性相反，方程 $A|q|^n = kn + b$ 至多一个奇数解，因为 $Ak \ln|q| > 0, Ak \ln|q| < 0$ 不可能同时成立，因此 $Aq^n = kn + b$ 不可能有 4 个不同的整数解，即 M 中最多有 3 个元素，③正确.

④因为 $\{a_n\}$ 为递增数列， $\{b_n\}$ 为递减数列，前者散点图呈上升趋势，后者的散点图呈下降趋势，两者至多一个交点，

④正确.

答案为①③④.

三、解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ， $\angle A$ 为钝角， $a = 7$ ， $\sin 2B = \frac{\sqrt{3}}{7} b \cos B$.

(1) 求 $\angle A$ ；

(2) 从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知，使得 $\triangle ABC$ 存在，求 $\triangle ABC$ 的面积.

条件①： $b = 7$ ；条件②： $\cos B = \frac{13}{14}$ ；条件③： $c \sin A = \frac{5}{2} \sqrt{3}$.

注：如果选择的条件不符合要求，第（2）问得 0 分；如果选择多个符合要求的条件分别解答，按第一个解答计分.

【答案】(1) $A = \frac{2\pi}{3}$ ；

(2) 选择①无解；选择②和③ $\triangle ABC$ 面积均为 $\frac{15\sqrt{3}}{4}$.

【分析】选择①，利用正弦定理得 $B = \frac{\pi}{3}$ ，结合（1）问答案即可排除；选择②，首先求出 $\sin B = \frac{3\sqrt{3}}{14}$ ，再代入式子得 $b = 3$ ，再利用两角和的正弦公式即可求出 $\sin C$ ，最后利用三角形面积公式即可；选择③，首先得到 $c = 5$ ，再利用正弦定理得到 $\sin C = \frac{5\sqrt{3}}{14}$ ，再利用两角和的正弦公式即可求出 $\sin B$ ，最后利用三角形面积公式即可；

【详解】(1) 根据题意得 $2 \sin B \cos B = \frac{\sqrt{3}}{7} b \cos B$ ，因为 A 为钝角，

则 $\cos B \neq 0$ ，则 $2\sin B = \frac{\sqrt{3}}{7}b$ ，则 $\frac{b}{\sin B} = \frac{2}{\frac{\sqrt{3}}{7}} = \frac{a}{\sin A} = \frac{7}{\sin A}$ ，解得 $\sin A = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

因为 A 为钝角，则 $A = \frac{2\pi}{3}$ 。

(2) 选择① $b = 7$ ，则 $\sin B = \frac{\sqrt{3}}{14}b = \frac{\sqrt{3}}{14} \times 7 = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，因为 $A = \frac{2\pi}{3}$ ，则 B 为锐角，则 $B = \frac{\pi}{3}$ ，

此时 $A + B = \pi$ ，错误；

选择② $\cos B = \frac{13}{14}$ ，因为 B 为三角形内角，则 $\sin B = \sqrt{1 - \left(\frac{13}{14}\right)^2} = \frac{3\sqrt{3}}{14}$ ，

则代入 $2\sin B = \frac{\sqrt{3}}{7}b$ 得 $2 \times \frac{3\sqrt{3}}{14} = \frac{\sqrt{3}}{7}b$ ，解得 $b = 3$ ，

$\sin C = \sin(A + B) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + B\right) = \sin \frac{2\pi}{3} \cos B + \cos \frac{2\pi}{3} \sin B$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{13}{14} + \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{3\sqrt{3}}{14} = \frac{5\sqrt{3}}{14},$$

则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2} \times 7 \times 3 \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$ 。

选择③ $c \sin A = \frac{5}{2}\sqrt{3}$ ，则有 $c \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5}{2}\sqrt{3}$ ，解得 $c = 5$ ，

由正弦定理得 $\frac{a}{\sin A} = \frac{c}{\sin C}$ ，即 $\frac{7}{\frac{\sqrt{3}}{2}} = \frac{5}{\sin C}$ ，解得 $\sin C = \frac{5\sqrt{3}}{14}$ ，

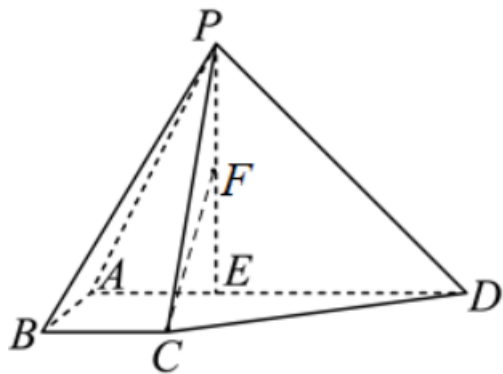
因为 C 为三角形内角，则 $\cos C = \sqrt{1 - \left(\frac{5\sqrt{3}}{14}\right)^2} = \frac{11}{14}$ ，

则 $\sin B = \sin(A + C) = \sin\left(\frac{2\pi}{3} + C\right) = \sin \frac{2\pi}{3} \cos C + \cos \frac{2\pi}{3} \sin C$

$$= \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{11}{14} + \left(-\frac{1}{2}\right) \times \frac{5\sqrt{3}}{14} = \frac{3\sqrt{3}}{14},$$

则 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ac \sin B = \frac{1}{2} \times 7 \times 5 \times \frac{3\sqrt{3}}{14} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$

17. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中， $BC \parallel AD$ ， $AB = BC = 1$ ， $AD = 3$ ，点 E 在 AD 上，且 $PE \perp AD$ ， $PE = DE = 2$ 。



(1) 若 F 为线段 PE 中点，求证： $BF \parallel$ 平面 PCD 。

(2) 若 $AB \perp$ 平面 PAD ，求平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值。

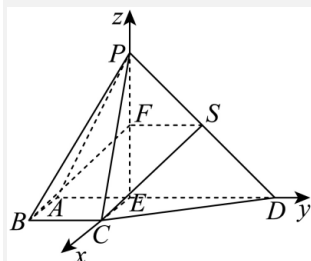
【答案】(1) 见解析

$$(2) \frac{\sqrt{30}}{30}$$

【详解】(1) 取 PD 的中点为 S ，接 SF, SC ，则 $SF \parallel ED, SF = \frac{1}{2}ED = 1$ ，

而 $ED \parallel BC, ED = 2BC$ ，故 $SF \parallel BC, SF = BC$ ，故四边形 $SFBC$ 为平行四边形，
故 $BF \parallel SC$ ，而 $BF \not\subset$ 平面 PCD ， $SC \subset$ 平面 PCD ，
所以 $BF \parallel$ 平面 PCD 。

(2)



因为 $ED = 2$ ，故 $AE = 1$ ，故 $AE \parallel BC, AE = BC$ ，
故四边形 $AECB$ 为平行四边形，故 $CE \parallel AB$ ，所以 $CE \perp$ 平面 PAD ，
而 $PE, ED \subset$ 平面 PAD ，故 $CE \perp PE, CE \perp ED$ ，而 $PE \perp ED$ ，
故建立如图所示的空间直角坐标系，

则 $A(0, -1, 0), B(1, -1, 0), C(1, 0, 0), D(0, 2, 0), P(0, 0, 2)$ ，

则 $\overrightarrow{PA} = (0, -1, -2), \overrightarrow{PB} = (1, -1, -2), \overrightarrow{PC} = (1, 0, -2), \overrightarrow{PD} = (0, 2, -2)$ ，

设平面 PAB 的法向量为 $\vec{m} = (x, y, z)$ ，

则由 $\begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{PA} = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{PB} = 0 \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} -y - 2z = 0 \\ x - y - 2z = 0 \end{cases}$ ，取 $\vec{m} = (0, -2, 1)$ ，

设平面 PCD 的法向量为 $\vec{n} = (a, b, c)$ ，

则由 $\begin{cases} \vec{n} \cdot \overrightarrow{PC} = 0 \\ \vec{n} \cdot \overrightarrow{PD} = 0 \end{cases}$ 可得 $\begin{cases} a - 2b = 0 \\ 2b - 2c = 0 \end{cases}$ ，取 $\vec{n} = (2, 1, 1)$ ，

故 $\cos \vec{m}, \vec{n} = \frac{-1}{\sqrt{5} \times \sqrt{6}} = -\frac{\sqrt{30}}{30}$ ，

因此平面 PAB 与平面 PCD 夹角的余弦值为 $\frac{\sqrt{30}}{30}$

18. 某保险公司为了了解该公司某种保险产品的索赔情况，从合同险期限届满的保单中随机抽取 1000 份，记录并整理这些保单的索赔情况，获得数据如下表：

赔偿次数	0	1	2	3	4
单数	800	100	60	30	10

假设：一份保单的保费为 0.4 万元；前 3 次索赔时，保险公司每次赔偿 0.8 万元；第四次索赔时，保险公司赔偿 0.6 万元.假设不同保单的索赔次数相互独立.用频率估计概率.

(1) 估计一份保单索赔次数不少于 2 的概率；

(2) 一份保单的毛利润定义为这份保单的保费与赔偿总金额之差.

(i) 记 X 为一份保单的毛利润，估计 X 的数学期望 $E(X)$ ；

(ii) 如果无索赔的保单的保费减少 4%，有索赔的保单的保费增加 20%，试比较这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值与 (i) 中 $E(X)$ 估计值的大小。(结论不要求证明)

【答案】(1) $\frac{1}{10}$

(2)(i) 0.122 万元；(ii) 这种情况下一份保单毛利润的数学期望估计值大于 (i) 中 $E(X)$ 估计值

【详解】(1) 设 A 为“随机抽取一单，赔偿不少于 2 次”，

由题设中的统计数据可得 $P(A) = \frac{60+30+10}{800+100+60+30+10} = \frac{1}{10}$.

(2) (i) 设 ξ 为赔付金额，则 ξ 可取 0, 0.8, 1.6, 2.4, 3,

由题设中的统计数据可得 $P(\xi=0) = \frac{800}{1000} = \frac{4}{5}$, $P(\xi=0.8) = \frac{100}{1000} = \frac{1}{10}$,

$P(\xi=1.6) = \frac{60}{1000} = \frac{3}{50}$, $P(\xi=2.4) = \frac{30}{1000} = \frac{3}{100}$,

$P(\xi=3) = \frac{10}{1000} = \frac{1}{100}$,

故 $E(\xi) = 0 \times \frac{4}{5} + 0.8 \times \frac{1}{10} + 1.6 \times \frac{3}{50} + 2.4 \times \frac{3}{100} + 3 \times \frac{1}{100} = 0.278$

故 $E(X) = 0.4 - 0.278 = 0.122$ (万元).

(ii) 由题设保费的变化为 $0.4 \times \frac{4}{5} \times 96\% + 0.4 \times \frac{1}{5} \times 1.2 = 0.4032$,

故 $E(Y) = 0.122 + 0.4032 - 0.4 = 0.1252$ (万元),

因此 $E(X) < E(Y)$.

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$, 以椭圆 E 的焦点和短轴端点为顶点的四边形是边长为 2 的正方形. 过点

$(0, t) (t > \sqrt{2})$ 且斜率存在的直线与椭圆 E 交于不同的两点 A, B , 过点 A 和 $C(0, 1)$ 的直线 AC 与椭圆 E 的另一个交点为 D .

(1) 求椭圆 E 的方程及离心率;

(2) 若直线 BD 的斜率为 0, 求 t 的值.

【答案】(1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1, e = \frac{\sqrt{2}}{2}$

(2) $t = 2$

【分析】(1) 根据题意得 $b = c = \sqrt{2}$, 进一步得 a ;

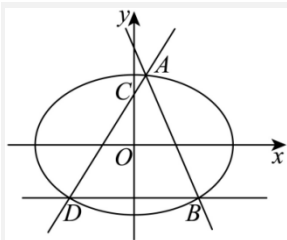
(2) 设 $AB: y = kx + t, (k \neq 0, t > \sqrt{2})$, $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 联立椭圆方程, 由韦达定理有 $x_1 + x_2 = \frac{-4kt}{1+2k^2}, x_1 x_2 = \frac{2t^2-4}{2k^2+1}$,

而 $AD: y = \frac{y_1 - y_2}{x_1 + x_2}(x - x_1) + y_1$, 令 $x = 0$.

【详解】(1) 根据题意 $b = c = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, 从而 $a = \sqrt{b^2 + c^2} = 2$,

所以椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$, 离心率为 $e = \frac{\sqrt{2}}{2}$;

(2) 直线 AB 斜率不为 0, 否则直线 AB 与椭圆无交点, 矛盾,



从而设 $AB: y = kx + t, (k \neq 0, t > \sqrt{2})$, $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$,

$$\text{联立} \begin{cases} \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \\ y = kx + t \end{cases}, \text{化简并整理得 } (1 + 2k^2)x^2 + 4ktx + 2t^2 - 4 = 0,$$

根据题意 $\Delta = 16k^2t^2 - 8(2k^2 + 1)(t^2 - 2) = 8(4k^2 + 2 - t^2) > 0$, 即 k, t 应满足 $4k^2 + 2 - t^2 > 0$,

$$\text{所以 } x_1 + x_2 = \frac{-4kt}{1 + 2k^2}, x_1x_2 = \frac{2t^2 - 4}{2k^2 + 1},$$

若直线 BD 斜率为 0, 由椭圆的对称性可设 $D(-x_2, y_2)$,

$$\text{所以 } AD: y = \frac{y_1 - y_2}{x_1 + x_2}(x - x_1) + y_1, \text{ 在直线 } AD \text{ 方程中令 } x = 0,$$

$$\text{得 } y_C = \frac{x_1y_2 + x_2y_1}{x_1 + x_2} = \frac{x_1(kx_2 + t) + x_2(kx_1 + t)}{x_1 + x_2} = \frac{2kx_1x_2 + t(x_1 + x_2)}{x_1 + x_2} = \frac{4k(t^2 - 2)}{-4kt} + t = \frac{2}{t} = 1,$$

所以 $t = 2$,

$$\text{此时 } k \text{ 应满足 } \begin{cases} 4k^2 + 2 - t^2 = 4k^2 - 2 > 0 \\ k \neq 0 \end{cases}, \text{ 即 } k \text{ 应满足 } k < -\frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 或 } k > \frac{\sqrt{2}}{2},$$

由上所述, $t = 2$ 满足题意, 此时 $k < -\frac{\sqrt{2}}{2}$ 或 $k > \frac{\sqrt{2}}{2}$.

20. 设函数 $f(x) = x + k \ln(1+x) (k \neq 0)$, 直线 l 是曲线 $y = f(x)$ 在点 $(t, f(t)) (t > 0)$ 处的切线.

(1) 当 $k = -1$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间.

(2) 求证: l 不经过点 $(0, 0)$.

(3) 当 $k = 1$ 时, 设点 $A(t, f(t)) (t > 0)$, $C(0, f(t))$, $O(0, 0)$, B 为 l 与 y 轴的交点, $S_{\triangle ACO}$ 与 $S_{\triangle ABO}$ 分别表示 $\triangle ACO$ 与 $\triangle ABO$ 的面积. 是否存在点 A 使得 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ 成立? 若存在, 这样的点 A 有几个?

(参考数据: $1.09 < \ln 3 < 1.10$, $1.60 < \ln 5 < 1.61$, $1.94 < \ln 7 < 1.95$)

【答案】(1) 单调递减区间为 $(-1, 0)$, 单调递增区间为 $(0, +\infty)$.

(2) 见解析

(3) 2

【分析】(1) 直接代入 $k = -1$;

(2) 写出切线方程 $y - f(t) = \left(1 + \frac{k}{1+t}\right)(x - t) (t > 0)$, 将 $(0, 0)$ 代入再设新函数 $F(t) = \ln(1+t) - \frac{t}{1+t}$, 利用导数研究其零点即可;

(3) 分别写出面积表达式, 代入 $2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$ 得到 $13\ln(1+t) - 2t - 15\frac{t}{1+t} = 0$, 再设新函数

$h(t) = 13\ln(1+t) - 2t - \frac{15t}{1+t} (t > 0)$ 研究其零点即可.

【详解】(1) $f(x) = x - \ln(1+x), f'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x} (x > -1)$,

当 $x \in (-1, 0)$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (0, +\infty)$, $f'(x) > 0$;

$\therefore f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 上单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

则 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-1, 0)$, 单调递增区间为 $(0, +\infty)$.

(2) $f'(x) = 1 + \frac{k}{1+x}$, 切线 l 的斜率为 $1 + \frac{k}{1+t}$,

则切线方程为 $y - f(t) = \left(1 + \frac{k}{1+t}\right)(x - t) (t > 0)$,

将 $(0, 0)$ 代入则 $-f(t) = -t \left(1 + \frac{k}{1+t}\right), f(t) = t \left(1 + \frac{k}{1+t}\right)$,

即 $t + k \ln(1+t) = t + t \frac{k}{1+t}$, 则 $\ln(1+t) = \frac{t}{1+t}$, $\ln(1+t) - \frac{t}{1+t} = 0$,

令 $F(t) = \ln(1+t) - \frac{t}{1+t}$,

假设 l 过 $(0, 0)$, 则 $F(t)$ 在 $t \in (0, +\infty)$ 存在零点.

$F'(t) = \frac{1}{1+t} - \frac{1+t-t}{(1+t)^2} = \frac{t}{(1+t)^2} > 0$, $\therefore F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, $F(t) > F(0) = 0$,

$\therefore F(t)$ 在 $(0, +\infty)$ 无零点, $\therefore$ 与假设矛盾, 故直线 l 不过 $(0, 0)$.

(3) $k=1$ 时, $f(x) = x + \ln(1+x), f'(x) = 1 + \frac{1}{1+x} = \frac{x+2}{1+x} > 0$.

$S_{\triangle ACO} = \frac{1}{2}tf(t)$, 设 l 与 y 轴交点 B 为 $(0, q)$,

$t > 0$ 时, 若 $q < 0$, 则此时 l 与 $f(x)$ 必有交点, 与切线定义矛盾.

由 (2) 知 $q \neq 0$. 所以 $q > 0$,

则切线 l 的方程为 $y - t - \ln(t+1) = \left(1 + \frac{1}{1+t}\right)(x - t)$,

令 $x=0$, 则 $y=q = y = \ln(1+t) - \frac{t}{t+1}$.

$\therefore 2S_{\triangle ACO} = 15S_{\triangle ABO}$, 则 $2tf(t) = 15t \left[\ln(1+t) - \frac{t}{t+1} \right]$,

$\therefore 13\ln(1+t) - 2t - 15 \frac{t}{1+t} = 0$, 记 $h(t) = 13\ln(1+t) - 2t - \frac{15t}{1+t} (t > 0)$,

$\therefore$ 满足条件的 A 有几个即 $h(t)$ 有几个零点.

$h'(t) = \frac{13}{1+t} - 2 - \frac{15}{(t+1)^2} = \frac{13t+13-2(t^2+2t+1)-15}{(t+1)^2} = \frac{2t^2+9t-4}{(t+1)^2} = \frac{(-2t+1)(t-4)}{(t+1)^2}$,

当 $t \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ 时, $h'(t) < 0$, 此时 $h(t)$ 单调递减;

当 $t \in \left(\frac{1}{2}, 4\right)$ 时, $h'(t) > 0$, 此时 $h(t)$ 单调递增;

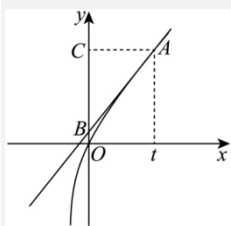
当 $t \in (4, +\infty)$ 时, $h'(t) < 0$, 此时 $h(t)$ 单调递减;

因为 $h(0) = 0, h\left(\frac{1}{2}\right) < 0, h(4) = 13\ln 5 - 20, 13 \times 1.6 - 20 = 0.8 > 0$,

$$h(24) = 13 \ln 25 - 48 - \frac{15 \times 24}{25} = 26 \ln 5 - 48 - \frac{72}{5} < 26 \times 1.61 - 48 - \frac{72}{5} = -20.54 < 0,$$

所以由零点存在性定理及 $h(t)$ 的单调性, $h(t)$ 在 $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$ 上必有一个零点, 在 $(4, 24)$ 上必有一个零点,

由上所述, $h(t)$ 有两个零点, 即满足 $2S_{ACO} = 15S_{ABO}$ 的 A 有两个.



21. 已知集合 $M = \{(i, j, k, w) | i \in \{1, 2\}, j \in \{3, 4\}, k \in \{5, 6\}, w \in \{7, 8\}, \text{且 } i + j + k + w \text{ 为偶数}\}$. 给定数列 $A: a_1, a_2, \dots, a_8$, 和序列 $\Omega: T_1, T_2, \dots, T_s$, 其中 $T_t = (i_t, j_t, k_t, w_t) \in M (t = 1, 2, \dots, s)$, 对数列 A 进行如下变换: 将 A 的第 i_1, j_1, k_1, w_1 项均加 1, 其余项不变, 得到的数列记作 $T_1(A)$; 将 $T_1(A)$ 的第 i_2, j_2, k_2, w_2 项均加 1, 其余项不变, 得到数列记作 $T_2 T_1(A)$;; 以此类推, 得到 $T_s \cdots T_2 T_1(A)$, 简记为 $\Omega(A)$.

(1) 给定数列 $A: 1, 3, 2, 4, 6, 3, 1, 9$ 和序列 $\Omega: (1, 3, 5, 7), (2, 4, 6, 8), (1, 3, 5, 7)$, 写出 $\Omega(A)$;

(2) 是否存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为 $a_1 + 2, a_2 + 6, a_3 + 4, a_4 + 2, a_5 + 8, a_6 + 2, a_7 + 4, a_8 + 4$, 若存在, 写出一个符合条件的 Ω ; 若不存在, 请说明理由;

(3) 若数列 A 的各项均为正整数, 且 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ 为偶数, 求证: “存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 的各项都相等”的充要条件为 “ $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$ ”.

【答案】 (1) $\Omega(A): 3, 4, 4, 5, 8, 4, 3, 10$

(2) 不存在符合条件的 Ω , 理由见解析

(3) 见解析

【分析】 解法一: 利用反证法, 假设存在符合条件的 Ω , 由此列出方程组, 进一步说明方程组无解即可; 解法二: 对于任意序列, 所得数列之和比原数列之和多 4, 可知序列 Ω 共有 8 项, 可知: $(b_{2n-1} + b_{2n}) - (a_{2n-1} + a_{2n}) = 8, n = 1, 2, 3, 4$, 检验即可;

解法一: 分充分性和必要性两方面论证; 解法二: 若 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$, 分类讨论 a_1, a_3, a_5, a_7 相等得个数, 结合题意证明即可; 若存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为常数列。

【详解】 (1) 因为数列 $A: 1, 3, 2, 4, 6, 3, 1, 9$,

由序列 $T_1(1, 3, 5, 7)$ 可得 $T_1(A): 2, 3, 3, 4, 7, 3, 2, 9$;

由序列 $T_2(2, 4, 6, 8)$ 可得 $T_2 T_1(A): 2, 4, 3, 5, 7, 4, 2, 10$;

由序列 $T_3(1, 3, 5, 7)$ 可得 $T_3 T_2 T_1(A): 3, 4, 4, 5, 8, 4, 3, 10$;

所以 $\Omega(A): 3, 4, 4, 5, 8, 4, 3, 10$.

(2) 解法一: 假设存在符合条件的 Ω , 可知 $\Omega(A)$ 的第 1, 2 项之和为 $a_1 + a_2 + s$, 第 3, 4 项之和为 $a_3 + a_4 + s$,

则
$$\begin{cases} (a_1 + 2) + (a_2 + 6) = a_1 + a_2 + s \\ (a_3 + 4) + (a_4 + 2) = a_3 + a_4 + s \end{cases}$$
, 而该方程组无解, 故假设不成立,

故不存在符合条件的 Ω ;

解法二: 根据题意可知: 对于任意序列, 所得数列之和比原数列之和多 4,

假设存在符合条件的 Ω , 且 $\Omega(A): b_1, b_2, \dots, b_8$,

因为 $\frac{2+6+4+2+8+2+4+4}{4} = 8$, 即序列 Ω 共有 8 项,

根据题意可知: $(b_{2n-1} + b_{2n}) - (a_{2n-1} + a_{2n}) = 8, n = 1, 2, 3, 4$,

检验可知: 当 $n = 2, 3$ 时, 上式不成立,

即假设不成立, 所以不存在符合条件的 Ω .

(3) 解法一: 我们设序列 $T_s \dots T_2 T_1(A)$ 为 $\{a_{s,n}\} (1 \leq n \leq 8)$, 特别规定 $a_{0,n} = a_n (1 \leq n \leq 8)$.

必要性:

若存在序列 $\Omega: T_1, T_2, \dots, T_s$, 使得 $\Omega(A)$ 的各项都相等.

则 $a_{s,1} = a_{s,2} = a_{s,3} = a_{s,4} = a_{s,5} = a_{s,6} = a_{s,7} = a_{s,8}$, 所以 $a_{s,1} + a_{s,2} = a_{s,3} + a_{s,4} = a_{s,5} + a_{s,6} = a_{s,7} + a_{s,8}$.

根据 $T_s \dots T_2 T_1(A)$ 的定义, 显然有 $a_{s,2j-1} + a_{s,2j} = a_{s-1,2j-1} + a_{s-1,2j}$, 这里 $j = 1, 2, 3, 4, s = 1, 2, \dots$.

所以不断使用该式就得到, $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$, 必要性得证.

充分性:

若 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$.

根据已知, $a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ 为偶数, 而 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$, 所以

$a_2 + a_4 + a_6 + a_8 = 4(a_1 + a_2) - (a_1 + a_3 + a_5 + a_7)$ 也是偶数.

我们设 $T_s \dots T_2 T_1(A)$ 是通过合法的序列 Ω 的变换能得到的所有可能的数列 $\Omega(A)$ 中, 使得

$|a_{s,1} - a_{s,2}| + |a_{s,3} - a_{s,4}| + |a_{s,5} - a_{s,6}| + |a_{s,7} - a_{s,8}|$ 最小的一个.

上面已经证明 $a_{s,2j-1} + a_{s,2j} = a_{s-1,2j-1} + a_{s-1,2j}$, 这里 $j = 1, 2, 3, 4, s = 1, 2, \dots$.

从而由 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$ 可得 $a_{s,1} + a_{s,2} = a_{s,3} + a_{s,4} = a_{s,5} + a_{s,6} = a_{s,7} + a_{s,8}$.

同时, 由于 $i_t + j_t + k_t + w_t$ 总是偶数, 所以 $a_{t,1} + a_{t,3} + a_{t,5} + a_{t,7}$ 和 $a_{t,2} + a_{t,4} + a_{t,6} + a_{t,8}$ 的奇偶性保持不变, 从而

$a_{s,1} + a_{s,3} + a_{s,5} + a_{s,7}$ 和 $a_{s,2} + a_{s,4} + a_{s,6} + a_{s,8}$ 都是偶数.

下面证明不存在 $j = 1, 2, 3, 4$ 使得 $|a_{s,2j-1} - a_{s,2j}| \geq 2$.

假设存在，根据对称性，不妨设 $j=1$ ， $a_{s,2j-1}-a_{s,2j} \geq 2$ ，即 $a_{s,1}-a_{s,2} \geq 2$ 。

情况 1：若 $|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|=0$ ，则由 $a_{s,1}+a_{s,3}+a_{s,5}+a_{s,7}$ 和 $a_{s,2}+a_{s,4}+a_{s,6}+a_{s,8}$ 都是偶数，知 $a_{s,1}-a_{s,2} \geq 4$ 。

对该数列连续作四次变换 $(2,3,5,8), (2,4,6,8), (2,3,6,7), (2,4,5,7)$ 后，新的

$|a_{s+4,1}-a_{s+4,2}|+|a_{s+4,3}-a_{s+4,4}|+|a_{s+4,5}-a_{s+4,6}|+|a_{s+4,7}-a_{s+4,8}|$ 相比原来的 $|a_{s,1}-a_{s,2}|+|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|$ 减少 4，这与 $|a_{s,1}-a_{s,2}|+|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|$ 的最小性矛盾；

情况 2：若 $|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|>0$ ，不妨设 $|a_{s,3}-a_{s,4}|>0$ 。

情况 2-1：如果 $a_{s,3}-a_{s,4} \geq 1$ ，则对该数列连续作两次变换 $(2,4,5,7), (2,4,6,8)$ 后，新的

$|a_{s+2,1}-a_{s+2,2}|+|a_{s+2,3}-a_{s+2,4}|+|a_{s+2,5}-a_{s+2,6}|+|a_{s+2,7}-a_{s+2,8}|$ 相比原来的 $|a_{s,1}-a_{s,2}|+|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|$ 至少减少 2，这与 $|a_{s,1}-a_{s,2}|+|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|$ 的最小性矛盾；

情况 2-2：如果 $a_{s,4}-a_{s,3} \geq 1$ ，则对该数列连续作两次变换 $(2,3,5,8), (2,3,6,7)$ 后，新的

$|a_{s+2,1}-a_{s+2,2}|+|a_{s+2,3}-a_{s+2,4}|+|a_{s+2,5}-a_{s+2,6}|+|a_{s+2,7}-a_{s+2,8}|$ 相比原来的 $|a_{s,1}-a_{s,2}|+|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|$ 至少减少 2，这与 $|a_{s,1}-a_{s,2}|+|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|$ 的最小性矛盾。

这就说明无论如何都会导致矛盾，所以对任意的 $j=1,2,3,4$ 都有 $|a_{s,2j-1}-a_{s,2j}| \leq 1$ 。

假设存在 $j=1,2,3,4$ 使得 $|a_{s,2j-1}-a_{s,2j}|=1$ ，则 $a_{s,2j-1}+a_{s,2j}$ 是奇数，所以 $a_{s,1}+a_{s,2}=a_{s,3}+a_{s,4}=a_{s,5}+a_{s,6}=a_{s,7}+a_{s,8}$ 都是奇数，设为 $2N+1$ 。

则此时对任意 $j=1,2,3,4$ ，由 $|a_{s,2j-1}-a_{s,2j}| \leq 1$ 可知必有 $\{a_{s,2j-1}, a_{s,2j}\} = \{N, N+1\}$ 。

而 $a_{s,1}+a_{s,3}+a_{s,5}+a_{s,7}$ 和 $a_{s,2}+a_{s,4}+a_{s,6}+a_{s,8}$ 都是偶数，故集合 $\{m|a_{s,m}=N\}$ 中的四个元素 i, j, k, w 之和为偶数，对该数列进行一次变换 (i, j, k, w) ，则该数列成为常数列，新的 $|a_{s+1,1}-a_{s+1,2}|+|a_{s+1,3}-a_{s+1,4}|+|a_{s+1,5}-a_{s+1,6}|+|a_{s+1,7}-a_{s+1,8}|$ 等于零，比原来的 $|a_{s,1}-a_{s,2}|+|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|$ 更小，这与 $|a_{s,1}-a_{s,2}|+|a_{s,3}-a_{s,4}|+|a_{s,5}-a_{s,6}|+|a_{s,7}-a_{s,8}|$ 的最小性矛盾。

综上，只可能 $|a_{s,2j-1}-a_{s,2j}|=0 (j=1,2,3,4)$ ，而 $a_{s,1}+a_{s,2}=a_{s,3}+a_{s,4}=a_{s,5}+a_{s,6}=a_{s,7}+a_{s,8}$ ，故 $\{a_{s,n}\}=\Omega(A)$ 是常数列，充分性得证。

解法二：由题意可知： Ω 中序列的顺序不影响 $\Omega(A)$ 的结果，

且 $(a_1, a_2), (a_3, a_4), (a_5, a_6), (a_7, a_8)$ 相对于序列也是无序的，

(i) 若 $a_1+a_2=a_3+a_4=a_5+a_6=a_7+a_8$ ，

不妨设 $a_1 \leq a_3 \leq a_5 \leq a_7$, 则 $a_2 \geq a_4 \geq a_6 \geq a_8$,

①当 $a_1 = a_3 = a_5 = a_7$, 则 $a_8 = a_6 = a_4 = a_2$,

分别执行 a_1 个序列 $(2,4,6,8)$ 、 a_2 个序列 $(1,3,5,7)$,

可得 $a_1 + a_2, a_1 + a_2, a_1 + a_2, a_1 + a_2, a_1 + a_2, a_1 + a_2, a_1 + a_2, a_1 + a_2$, 为常数列;

②当 a_1, a_3, a_5, a_7 中有且仅有三个数相等, 不妨设 $a_1 = a_3 = a_5$, 则 $a_2 = a_4 = a_6$,

即 $a_1, a_2, a_1, a_2, a_1, a_2, a_7, a_8$,

分别执行 a_2 个序列 $(1,3,5,7)$ 、 a_7 个序列 $(2,4,6,8)$

可得 $a_1 + a_2, a_2 + a_7, a_1 + a_2, a_2 + a_7, a_1 + a_2, a_2 + a_7, a_2 + a_7, a_7 + a_8$,

即 $a_1 + a_2, a_2 + a_7, a_1 + a_2, a_2 + a_7, a_1 + a_2, a_2 + a_7, a_2 + a_7, a_1 + a_2$,

因为 $a_1 + a_3 + a_5 + a_7$ 为偶数, 即 $3a_1 + a_7$ 为偶数,

可知 a_1, a_7 的奇偶性相同, 则 $\frac{a_7 - a_1}{2} \in \mathbf{N}^*$,

分别执行 $\frac{a_7 - a_1}{2}$ 个序列 $(1,3,5,7)$, $(1,3,6,8)$, $(2,3,5,8)$, $(1,4,5,8)$,

可得 $\frac{3a_7 + 2a_2 - a_1}{2}, \frac{3a_7 + 2a_2 - a_1}{2}, \frac{3a_7 + 2a_2 - a_1}{2}, \frac{3a_7 + 2a_2 - a_1}{2}, \frac{3a_7 + 2a_2 - a_1}{2}, \frac{3a_7 + 2a_2 - a_1}{2}, \frac{3a_7 + 2a_2 - a_1}{2}, \frac{3a_7 + 2a_2 - a_1}{2}$,
为常数列;

③若 $a_1 = a_3 < a_5 = a_7$, 则 $a_2 = a_4 > a_6 = a_8$, 即 $a_1, a_2, a_1, a_2, a_5, a_6, a_5, a_6$,

分别执行 a_5 个 $(1,3,6,8)$ 、 a_1 个 $(2,4,5,7)$,

可得 $a_1 + a_5, a_1 + a_2, a_1 + a_5, a_1 + a_2, a_1 + a_5, a_5 + a_6, a_1 + a_5, a_5 + a_6$,

因为 $a_1 + a_2 = a_5 + a_6$,

可得 $a_1 + a_5, a_1 + a_2, a_1 + a_5, a_1 + a_2, a_1 + a_5, a_1 + a_2, a_1 + a_5, a_1 + a_2$,

即转为①;

④当 a_1, a_3, a_5, a_7 中有且仅有两个数相等, 不妨设 $a_1 = a_3$, 则 $a_2 = a_4$,

即 $a_1, a_2, a_1, a_2, a_5, a_6, a_7, a_8$,

分别执行 a_1 个 $(2,4,5,7)$ 、 a_5 个 $(1,3,6,8)$,

可得 $a_1 + a_5, a_1 + a_2, a_1 + a_5, a_1 + a_2, a_1 + a_5, a_5 + a_6, a_1 + a_7, a_5 + a_8$,

且 $a_1 + a_2 = a_5 + a_6$, 可得 $a_1 + a_5, a_1 + a_2, a_1 + a_5, a_1 + a_2, a_1 + a_5, a_1 + a_2, a_1 + a_7, a_5 + a_8$,

即转为②;

⑤若 $a_1 < a_3 < a_5 < a_7$, 则 $a_2 > a_4 > a_6 > a_8$, 即 $a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6, a_7, a_8$,

分别执行 a_1 个 $(2, 3, 5, 8)$ 、 a_3 个 $(1, 4, 6, 7)$,

可得 $a_1 + a_3, a_1 + a_2, a_1 + a_3, a_3 + a_4, a_1 + a_5, a_3 + a_6, a_3 + a_7, a_1 + a_8$,

且 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4$, 可得 $a_1 + a_3, a_1 + a_2, a_1 + a_3, a_1 + a_2, a_1 + a_5, a_3 + a_6, a_3 + a_7, a_1 + a_8$,

即转为③:

由上所述: 若 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$, 则存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为常数列;

(ii) 若存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为常数列, 因为对任意 $\Omega(A): b_1, b_2, \dots, b_8$,

均有 $(b_1 + b_2) - (a_1 + a_2) = (b_3 + b_4) - (a_3 + a_4) = (b_5 + b_6) - (a_5 + a_6) = (b_7 + b_8) - (a_7 + a_8)$ 成立,

若 $\Omega(A)$ 为常数列, 则 $b_1 + b_2 = b_3 + b_4 = b_5 + b_6 = b_7 + b_8$,

所以 $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$;

“存在序列 Ω , 使得 $\Omega(A)$ 为常数列”的充要条件为“ $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6 = a_7 + a_8$ ”.